

(1) 简述下你是如何完成第一次挑战的。(例如, 如何使用 AI、如何工作迭代等方面)

我主要在 AI 的辅助下完成了这次挑战。首先, 我向 AI 询问任务的整体方案, 将挑战拆分为环境准备、模型部署、请求实验和原理学习等步骤, 再逐步实施。同时, 我也会自行搜索资料, 例如安装 WSL 时参考了知乎上的教程。

实际操作并不是一次就成功的。由于本机只有核显, 我后来租用了云端 GPU; 部署过程中又遇到了模型下载失败、CUDA 编译工具版本不匹配等问题。我将错误信息提供给 AI, 根据分析调整方案, 再通过实际运行验证。在完成第一次推理和 workload 实验时, 我也借助 AI 理解系统输出, 确认结果是否符合要求。这让我认识到, AI 能提供指导, 但它的方案仍需要通过日志、资料和实验结果进行核对。

(2) 你觉得哪部分工作最困难, 你是如何克服这个困难的。

我觉得最困难的是阅读论文。一方面, 英文阅读速度较慢; 另一方面, 我对 KV Cache、RadixAttention 和 PagedAttention 等概念不够熟悉, 即使翻译成中文, 也未必能立即理解。

为此, 我先让 AI 概括论文的研究问题、主要方法和章节内容, 建立整体认识, 再借助翻译软件阅读。遇到关键概念或翻译不清楚的地方, 我会回到英文原文, 并结合论文中的图示和 AI 的解释理解。最后, 我尝试用自己的话整理各项技术解决的问题及其联系。

(3) 你觉得类似的从 0 到 1 的科研工作, 需要包含哪些方面的研究, 对你今后的科研工作有什么启发

我认为, 从零到一的科研工作首先需要明确研究问题和目标, 再通过阅读相关文献了解已有方法, 并学习必要的基础理论。在此基础上, 还需要评估硬件条件、搭建运行环境、设计实验, 记录和分析结果, 最后整理结论及其局限。

这次挑战让我体会到, 科研不是照着步骤运行代码, 而是不断提出问题、查找资料、尝试方案和验证结果的过程。今后我会更早检查环境与资源条件, 保留代码、参数和错误处理记录, 方便复现实验。同时, 我会把 AI 作为辅助学习和排错的工具, 通过原文和实际结果核对它的回答, 逐步提高独立判断与解决问题的能力。